INGENIERÍA DE SOFTWARE
PRUEBA DIAGNÓSTICA N°1

Nombre: José Sousa **Cédula: 8-823-836**



1. ¿Qué es un dato?

   Dato puede ser cualquier cosa que caracteriza algo. Ya sea un número símbolo, palabra, etc.

   ¿Qué es información?

   Información es un conjunto de datos ya trabajados que juntos pueden darte una definición u obtener un significado.

2. Establezca la diferencia entre estos 2 conceptos por medio de un ejemplo.

   Si tengo una base de datos donde de las notas de estudiantes del semestre. Un dato ejemplo lo que está dentro de la tabla Notas. Por si solo solo son notas no sabes más nada. Si relaciono esa tabla con las demás tablas las de nombre de estudiante, materias, etc y saco su promedio por materia ya eso sería la información de las notas del estudiante.

3. ¿Qué es un software?

   Software es conjunto de métodos que son algoritmos realizados con procedimientos y reglas de negocio o dicho en palabras sencilla de pasos para ejecutar una tarea en específico. Cabe agregar que tantos los datos y la documentación del software componen todo el sistema de software completo.

4. ¿Qué les permiten a las empresas los softwares?

   Les permiten más que todo automatizar múltiples tareas que antes se realzaban de forma manual con múltiples pasos. Con el software se puede realizar las mismas tareas con menor tiempo mayor presión y menos margen de errores.

5. Mencione al menos 3 problemas que se ha solucionado con la aparición de los softwares en las empresas.

   a. Errores en cálculos matemáticos complejos: con la aparición de software se puedo crear aplicaciones que realicen múltiples cálculos matemáticos de forma automática obteniendo resultados instantáneos.

   b. Procesamiento y almacenamiento de información: antes se tenía que guardar expedientes completos de persones con datos e información relevante de manera física. Para buscar se tenía que buscar en archiveros, etc. Con un software ahora todo se puede almacenar en repositorios centralizados en donde mediante el mismo software se puede consultar, editar y eliminar cualquier dato de este de forma expedita.

   c. Comunicación: con la salida de los softwares se pudo mejorar de manera exponencial la forma en que se comunican los equipos de trabajo en una empresa ya no se necesita que se esté presente para darle una información a un colaborador.

En contra posición mencione 3 problemas que ha traído consigo.

a. Errores no detectados en pruebas o escenarios no probados pueden causar pérdidas económicas a la empresa.
b. Si la gestión del desarrollo no es la correcta puede traer hasta el abandono del proyecto o lanzando piezas de software defectuosos o incompletos.
c. Crecimiento y demanda de equipos más potentes conlleva a que se tengan que crear software más potentes y muy difíciles de mantener y estructurar.

6. ¿Que es un sistema?
   Sistema en tecnología es un conjunto de recursos háblese de software, hardware, redes, etc.

Mencione 3 ejemplos.

1. Sistema bancario
2. Sistema de matricula
3. Sistema de monitoreo de incidencias.

7. ¿Con sus palabras defina que es ingeniería de software?
   Conjunto de normas para diseñar, desarrollar, mantener y gestionar todo un producto de software de manera correcta y eficiente

1.